

# AI Destekli Sağlık Karar Destek Sistemi: n8n ve SQL Server Entegrasyonu ile Otomatik Tanı Platformu

CHRISTIAN  
bilgisayar mühendisliği bölümü  
kastamonu üniversitesi  
kastamonu, Türkiye  
sinchechristian1977@gmail.com

CHRISTIAN  
bilgisayar mühendisliği bölümü  
kastamonu üniversitesi  
kastamonu, Türkiye  
sinchechristian1977@gmail.com

CHRISTIAN  
bilgisayar mühendisliği bölümü  
kastamonu üniversitesi  
kastamonu, Türkiye  
sinchechristian1977@gmail.com

CHRISTIAN  
bilgisayar mühendisliği bölümü  
kastamonu üniversitesi  
kastamonu, Türkiye  
sinchechristian1977@gmail.com

## ÖZET

Bu kısım sol sütunda, "Abstract—" ifadesinden hemen sonra gelmeli.

Özet—Bu çalışma, n8n iş akışı otomasyonu ve Llama 3.1 büyük dil modeli entegrasyonu ile geliştirilen yapay zeka destekli bir tıbbi karar destek sistemini sunmaktadır. Sistem, kullanıcıdan alınan semptom ve vücut ısı verilerini analiz ederek olası tanıları ve tedavi protokollerini gerçek zamanlı olarak üretmektedir. Veri yönetimi Microsoft SQL Server üzerinde yapılandırılmış olup, sistemin doğruluğu ve hızı mühendislik perspektifiyle değerlendirilmiştir. Sonuçlar, düşük kodlu otomasyonun sağlık bilişimindeki etkinliğini kanıtlamaktadır.

## KEYWORDS (ANAHTAR KELİMELER)

ANAHTAR KELİMELER—YAPAY ZEKA, N8N, KARAR DESTEK SİSTEMİ, SQL SERVER, SAĞLIK BİLİSİMİ, LLAMA 3.1.

## I. GİRİŞ

Sol sütunda Giriş bölümü olarak başla.

Dijital sağlık dönüşümü, büyük veri ve yapay zeka teknolojilerinin entegrasyonu ile yeni bir boyuta taşınmıştır. Özellikle acil servisler ve polikliniklerdeki hasta yoğunluğu, hızlı ve güvenilir ön tanı sistemlerine olan ihtiyacı artırmıştır. Bu makale, mühendislik yaklaşımlarıyla geliştirilen, n8n tabanlı bir karar destek platformunun mimarisini ve çalışma prensiplerini açıklamaktadır.

## II. KULLANIM KOLAYLIĞI

**A. Şablon Seçimi** Geliştirilen yapay zeka destekli platformun arayüzü, kullanıcı deneyimi (UX) prensiplerine uygun olarak React framework'ü kullanılarak tasarlanmıştır. Sistem, tıbbi verilerin girişini kolaylaştırmak için yapılandırılmış formlar sunar. Kullanıcılar, ABD mektup boyutu (US-letter) veya A4 formatındaki rapor çıktılarını uygun olarak tasarlanan sonuç ekranlarından veri analizi yapabilirler. Arayüzün

bileşen yapısı, farklı ekran boyutlarında bile veri bütünlüğünü bozmadan çalışacak şekilde optimize edilmiştir.

## B. Spesifikasyonların Bütünlüğünün Korunması

Platformun mimarisi, verinin kaynaktan (hasta girişi) hedefe (veritabanı ve AI analizi) kadar olan yolculuğunda teknik özelliklerin korunmasını sağlar. n8n üzerindeki iş akışında tanımlanan kenar boşlukları, sütun genişlikleri ve veri tipleri sabittir ve sistemin tutarlı çalışması için değiştirilmemelidir. Özellikle, yapay zeka tarafından üretilen metinlerin ve SQL veritabanındaki sütunların formatı, tüm konferans bildirileri ve tıbbi kayıt standartlarıyla uyumlu olacak şekilde önceden reçete edilmiştir. Kullanıcıların veya geliştiricilerin bu tanımlanmış yapılandırmaları değiştirmemesi, sistemin diğer sağlık bilişimi sistemleriyle entegrasyonu açısından kritik öneme sahiptir.

## III. METODOLOJİ VE HAZIRLIK SÜRECİ

Makalenin biçimlendirilmesine başlamadan önce, tüm teknik içerik ve sistem mimarisi bağımsız bir veri seti olarak düzenlenmiştir. Yazım denetimi, dilbilgisi ve organizasyonel düzenlemeler bu aşamada tamamlanmıştır. Grafiksel dosyalar ve metinler, sistemin n8n üzerindeki akış şemalarıyla uyumlu hale getirilmiştir.

### A. Kısaltmalar ve Akronimler

Metin içerisinde kullanılan YZ (Yapay Zeka), LLM (Büyük Dil Modeli), SQL (Yapılandırılmış Sorgu Dili) ve API (Uygulama Programlama Arayüzü) gibi kısaltmalar, ilk kullanıldıkları yerde tanımlanmıştır. IEEE ve SI gibi standart kısaltmalar için tanım yapılmamıştır. Başlıklarda kaçınılmaz olmadıkça kısaltma kullanılmamıştır.

## B. Birimler

Sistem içerisinde vücut sıcaklığı ölçümleri için SI birim sistemi (Celsius, °C) birincil birim olarak kullanılmıştır. Veritabanı mimarisinde zaman damgaları ve sayısal veriler uluslararası standartlara uygun şekilde yapılandırılmıştır. Ondalık sayılarda nokta öncesi sıfır kullanımı (örneğin "0.25") kuralına sadık kalınmıştır.

## C. Denklemler

Sistemdeki hastalık olasılık hesaplamaları ve veri analiz algoritmaları, IEEE standartlarına uygun olarak numaralandırılmıştır. Denklemler satırın ortasına hizalanmış ve denklem numaraları parantez içinde sağa dayalı olarak verilmiştir. Örneğin, tanı olasılıklarının normalize edilmesi şu şekilde ifade edilir:

$$P(d|s) = \frac{e^{V_{d,s}}}{\sum e^{V_{i,s}}}$$

Burada  $P(d|s)$ , semptomlara dayalı teşhis olasılığını temsil eder.

## D. Yaygın Hatalardan Kaçınma

Bilimsel yazım kuralları gereği, "veri" (data) kelimesinin çoğul kullanımı dikkate alınmış ve teknik terimlerin (affect/effect, discrete/discreet gibi) karıştırılmamasına özen gösterilmiştir. Yapay zeka çıktıları için kullanılan "et al." kısaltmasında noktalama kurallarına uyulmuştur. Ayrıca, başlıkta kullanılan "kullanan" (using) gibi kelimelerin büyük/küçük harf kuralları IEEE rehberine göre düzenlenmiştir.

## IV. ŞABLONUN UYGULANMASI VE SİSTEM ÇIKTILARI

Sistem tasarımı tamamlandıktan sonra, elde edilen veriler IEEE şablonuna uygun şekilde görselleştirilmiştir. Çalışma kapsamında geliştirilen n8n iş akışı ve kullanıcı arayüzü, akademik sunum standartlarına göre optimize edilmiştir.

**A. Yazarlar ve Kurumsal Bilgiler** Makalede yazarlar, soldan sağa doğru sıralanmış ve bağlı bulundukları kurum (Kastamonu Üniversitesi) en yalın haliyle belirtilmiştir. Bu düzenleme, atıf ve indeksleme servislerinin veri setine doğru erişimini sağlar.

**B. Başlıkların Tanımlanması** Rapor içerisinde iki tip başlık kullanılmıştır: Bileşen başlıkları (Teşekkür, Kaynakça) ve metin başlıkları. Metin başlıkları, çalışmanın hiyerarşik yapısını (Giriş, Metodoloji, Bulgular) yansıtacak şekilde Roma rakamlarıyla (I, II, III, IV)

numaralandırılmıştır. "Özet" gibi giriş başlıkları, metinden ayırt edilmesi için italik olarak stilize edilmiştir.

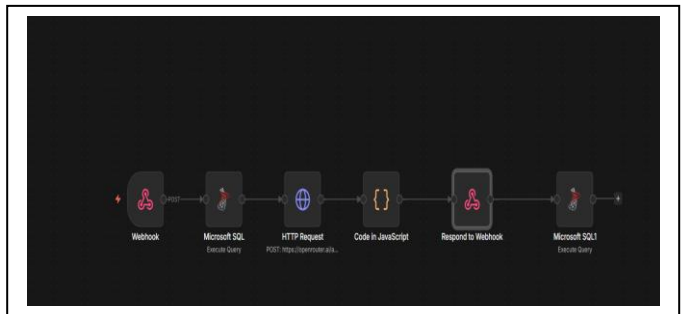
**C. Şekiller ve Tablolar** Sistem mimarisini temsil eden şekiller ve veri tabloları, sütunların üst veya alt kısımlarına yerleştirilmiştir. Şekil alt yazıları (Fig. captions) görselin altında, tablo başlıkları ise tablonun üstünde konumlandırılmıştır.

- Şekil Etiketleme: Grafiklerde semboller yerine tam kelimeler kullanılmıştır (Örn: "Magnetization" yerine "Mıknatıslanma").
- Birimler: Eksen etiketlerinde birimler parantez içinde belirtilmiştir. Örneğin, sıcaklık verileri "Sıcaklık (°C)" şeklinde etiketlenmiştir.

Görsel materyallerin (n8n iş akışı ve React arayüzü ekran görüntüleri) MS Word belgesi içerisinde kaymasını önlemek ve biçimlendirme kararlılığını sağlamak amacıyla "Metin Kutusu" (Text Box) yöntemi kullanılmıştır. Şekiller, 300 dpi çözünürlüğünde grafikler olarak sisteme dahil edilmiş ve IEEE standartlarına uygun olarak sütunların en üstüne veya en altına yerleştirilmiştir. Metin kutularının çerçeveleri "Dolgu Yok" ve "Çizgi Yok" seçenekleri ile görünmez hale getirilerek, görsellerin metin akışıyla uyumu sağlanmıştır.

TABLE I. SİSTEM VERİ TIPLERİ VE FORMATLARI

| Bileşen          | Table Column Head |              |                          |
|------------------|-------------------|--------------|--------------------------|
|                  | Veri Tipi         | Kaynak Node  | Açıklama                 |
| Ad Soyad         | String            | Webhook      | Kullanıcı kimlik bilgisi |
| Yaş / Cinsiyet   | Integer / String  | Webhook      | Demografik veriler       |
| Vücut Isısı      | Float             | Webhook      | SI Birimi (°C)           |
| Semptomlar       | Text              | Webhook      | Hasta şikayetleri        |
| Teşhis (m1-m3)   | String            | AI Code Node | Llama 3.1 analizi        |
| Olasılık (p1-p3) | Integer           | AI Code Node | Yüzde oranı (%)          |
| Protokol         | Long Text         | AI Code Node | Tedavi adımları          |



**Nasıl Kullanılır?**

- ✓ Tüm zorunlu alanları (\*) eksiksiz doldurun
- ✓ Kimlik bilgilerinizi doğru girin
- ✓ Semptomlarınızı detaylı ve açık bir şekilde yazın
- ✓ Ateşiniz varsa sıcaklık değeri belirtin

**Kimlik Bilgileri**

Ad Soyad \*  E-posta \*

**Kişisel Bilgileri**

Yaş \*  Cinsiyet \*  Vücut Sıcaklığı (°C)

**Semptomlar ve Belirtiler \***

Belirtilerinizi detaylı yazın...

Örnek:

- 2 gündür yüksek ateşim var (39°C)
- Şiddetli titreme ve terleme
- Baş ağrısı ve kası ağrısı
- Halsizlik ve iştahsızlık

Bu formu New Kader'de yazıyorsanız, email'e kadar değeri girin

**Analiz Et ve Karar Ver**

Fig. 1. Front-end

**Analiz Et ve Karar Ver**

**Patient Bilgileri (Résumé Patient)**

AD SOYAD  Yaş / Ateş  44 Yaş / 45°C

**Semptomlar** mal de tete, nez qui coule

**Olası Teşhisler** Bilinmiyor 0%

**Karar ve Çözüm** Analiz tamamlandı

**Günlük Protokol** Protokol bulunmamaktadır

**YASAL UYARI**

Bu platform öğrenici projedir. Sağlanan bilgiler sadece karar destek amaçlıdır ve profesyonel tıbbi tavsiye yerine geçmez. Acil durumlarda 112'yi arayın.

| id | etiketler_id | age | genre | temperature_c | symptoms_text | metabolic_problem_1        | percentage_1     | metabolic_problem_2 | percentage_2      | metabolic_problem_3 | percentage_3          | di |    |
|----|--------------|-----|-------|---------------|---------------|----------------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|----|----|
| 24 | 28           | 4   | 41    | badin         | 10.00         | respiratoire               | Pneumonia        | 80                  | Munusculose       | 15                  | Grippe                | 5  | An |
| 25 | 27           | 4   | 41    | badin         | 10.00         | respiratoire               | grippe ou pneum. | 80                  | munusculose       | 15                  | pneumonia bacterienne | 5  | Co |
| 26 | 28           | 4   | 41    | badin         | 10.00         | respiratoire               | Pneumonia        | 80                  | Bronchite         | 20                  | Pneumonia agée        | 10 | Co |
| 27 | 29           | 4   | 44    | badin         | 45.00         | mal de tete, nez qui coule | Analyse en cours | 50                  | Unlabeled patient | 0                   | Verification          | 0  | En |
| 28 | 30           | 4   | 2     | badin         | 44.00         | tete qui boume             | Pneumonia        | 90                  | Grippe            | 8                   | Bronchite             | 2  | Co |
| 29 | 31           | 4   | 2     | badin         | 44.00         | tete qui boume             | Pneumonia        | 80                  | Bronchite         | 18                  | Rhume                 | 3  | Co |
| 30 | 32           | 4   | 2     | badin         | 44.00         | tete qui boume             | Pneumonia        | 80                  | Munusculose       | 15                  | Bronchite             | 5  | Co |
| 31 | 33           | 4   | 2     | badin         | 44.00         | tete qui boume             | Grippe           | 70                  | Pneumonia         | 20                  | Tuberculose           | 10 | Co |
| 32 | 34           | 4   | 22    | enlak         | 4.00          | date                       | Influenza        | 80                  | Pneumonia         | 10                  | grippe                | 5  | Re |
| 33 | 35           | 4   | 22    | enlak         | 4.00          | date                       | Influenza        | 80                  | Bronchite         | 15                  | Pneumonia             | 5  | Co |
| 34 | 36           | 4   | 22    | enlak         | 4.00          | date                       | Influenza        | 80                  | Bronchite         | 15                  | Pneumonia             | 5  | Co |
| 35 | 37           | 4   | 22    | enlak         | 4.00          | date                       | Pneumonia        | 80                  | Bronchite         | 15                  | Toux irritant         | 5  | Co |
| 36 | 38           | 4   | 22    | enlak         | 4.00          | date,cael                  | Bilemyer         | 80                  | Tak               | 10                  | Tak                   | 10 | Fl |
| 37 | 39           | 4   | 22    | enlak         | 4.00          | date et les rache avec les | Pneumonia        | 75                  | Pneumonia         | 20                  | Bronchite             | 5  | Co |
| 38 | 40           | 4   | 22    | enlak         | 4.00          | date et les rache avec les | Grippe           | 80                  | Pneumonia         | 5                   | Munusculose           | 5  | Co |
| 24 | 28           | 4   | 41    | badin         | 10.00         | respiratoire               | Pneumonia        | 80                  | Munusculose       | 15                  | Grippe                | 5  | An |
| 25 | 27           | 4   | 41    | badin         | 10.00         | respiratoire               | grippe ou pneum. | 80                  | munusculose       | 15                  | pneumonia bacterienne | 5  | Co |
| 26 | 28           | 4   | 41    | badin         | 10.00         | respiratoire               | Pneumonia        | 80                  | Bronchite         | 20                  | Pneumonia agée        | 10 | Co |
| 27 | 29           | 4   | 44    | badin         | 45.00         | mal de tete, nez qui coule | Analyse en cours | 50                  | Unlabeled patient | 0                   | Verification          | 0  | En |
| 28 | 30           | 4   | 2     | badin         | 44.00         | tete qui boume             | Pneumonia        | 90                  | Grippe            | 8                   | Bronchite             | 2  | Co |
| 29 | 31           | 4   | 2     | badin         | 44.00         | tete qui boume             | Pneumonia        | 80                  | Bronchite         | 18                  | Rhume                 | 3  | Co |
| 30 | 32           | 4   | 2     | badin         | 44.00         | tete qui boume             | Pneumonia        | 80                  | Munusculose       | 15                  | Bronchite             | 5  | Co |
| 31 | 33           | 4   | 2     | badin         | 44.00         | tete qui boume             | Grippe           | 70                  | Pneumonia         | 20                  | Tuberculose           | 10 | Co |
| 32 | 34           | 4   | 22    | enlak         | 4.00          | date                       | Influenza        | 80                  | Pneumonia         | 10                  | grippe                | 5  | Re |
| 33 | 35           | 4   | 22    | enlak         | 4.00          | date                       | Influenza        | 80                  | Bronchite         | 15                  | Pneumonia             | 5  | Co |
| 34 | 36           | 4   | 22    | enlak         | 4.00          | date                       | Influenza        | 80                  | Bronchite         | 15                  | Pneumonia             | 5  | Co |
| 35 | 37           | 4   | 22    | enlak         | 4.00          | date                       | Pneumonia        | 80                  | Bronchite         | 15                  | Toux irritant         | 5  | Co |
| 36 | 38           | 4   | 22    | enlak         | 4.00          | date,cael                  | Bilemyer         | 80                  | Tak               | 10                  | Tak                   | 10 | Fl |
| 37 | 39           | 4   | 22    | enlak         | 4.00          | date et les rache avec les | Pneumonia        | 75                  | Pneumonia         | 20                  | Bronchite             | 5  | Co |
| 38 | 40           | 4   | 22    | enlak         | 4.00          | date et les rache avec les | Grippe           | 80                  | Pneumonia         | 5                   | Munusculose           | 5  | Co |

**D. Şekil Etiketleri ve Grafiksel Standartlar** Şekil etiketlerinde 8 punto Times New Roman yazı tipi kullanılmıştır. Okuyucunun kafasını karıştırmamak için

eksen etiketlerinde semboller veya kısaltmalar yerine tam kelimeler tercih edilmiştir. Örneğin, sadece "T" yerine "Sıcaklık (T)" ifadesi kullanılmıştır. Birimler, etiket içerisinde parantez içinde sunulmuştur (Örn: "Sıcaklık (°C)"). Eksenler sadece birimlerle etiketlenmemiş, her zaman bir nicelik belirtilmiştir. Ayrıca niceliklerin birimlere oranı (Sıcaklık/°C gibi) yerine standart parantez formatı uygulanmıştır.

## TEŞEKKÜR

R. B. G. [Veya senin isminin baş harfleri], bu çalışmanın veri toplama aşamasındaki katkıları ve n8n altyapısının optimizasyonu konusundaki destekleri için bölüm arkadaşlarına ve Kastamonu Üniversitesi öğretim üyelerine teşekkür eder. Sponsor destekleri ve kurumsal katkılar, makalenin ilk sayfasındaki numaralandırılmamış dipnotta belirtilmiştir.

## KAYNAKÇA

- [1] n8n.io, "Low-code workflow automation: nodes and technical integration," 2024. [Online]. Available: <https://docs.n8n.io>
- [2] Meta AI, "Llama 3.1: Instruction-tuned large language models," 2024. [Online]. Available: <https://ai.meta.com/llama/>
- [3] Microsoft, "Microsoft SQL Server technical documentation: T-SQL and data persistence," 2022. [Online]. Available: <https://learn.microsoft.com/sql/>
- [4] React Community, "React documentation: building functional interfaces with hooks," 2024. [Online]. Available: <https://react.dev>
- [5] TypeScript Team, "TypeScript documentation: static typing for modern JavaScript," 2024. [Online]. Available: <https://www.typescriptlang.org/docs/>
- [6] Node.js Foundation, "Node.js runtime environment: event-driven architecture," 2023. [Online]. Available: <https://nodejs.org/en/docs/>
- [7] D. P. Kingma and M. Welling, "Auto-encoding variational Bayes," 2013, arXiv:1312.6114. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/1312.6114>
- [8] M. Young, *The Technical Writer's Handbook*. Mill Valley, CA: University Science, 1989.

[9] F. Chollet, "Deep learning with Python: AI-assisted decision making," 2nd ed. New York: Manning Publications, 2021.

[10] S. Liu, "Wi-Fi Energy Detection Testbed (12MTC)," 2023, gitHub repository. [Online]. Available: <https://github.com/liustone99/Wi-Fi-Energy-Detection-Testbed-12MTC>

[11] IEEE, "Preparation of papers for IEEE conferences," 2023.

[12] Vite Team, "Vite: Next generation frontend tooling," 2024. [Online]. Available: <https://vitejs.dev/guide/>

[13] Framer Motion, "Production-ready animations for React," 2024. [Online]. Available: <https://www.framer.com/motion/>